

Квадратичні та раціональні нерівності

1. Квадратичні нерівності

📖 Означення

Квадратичними називають нерівності виду $ax^2 + bx + c > 0$ (або $<, \leq, \geq$), де $a \neq 0$. Графічним образом лівої частини є парабола.

★ Властивість

Алгоритм «Метод параболи»:

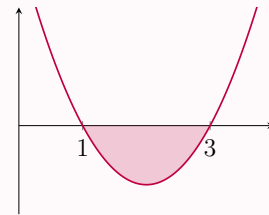
1. **Нулі:** Розв'язати рівняння $ax^2 + bx + c = 0$ (знайти точки перетину з віссю Ox).
2. **Ескіз:** Зобразити вітки параболи ($a > 0 \uparrow$, $a < 0 \downarrow$).
3. **Вибір:** Позначити проміжки: над віссю для « $>$ », під віссю для « $<$ ».

📌 Приклад 1: Стандартний випадок

Нерівність: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$.

1. Корені за теоремою Вієта: $x_1 = 1, x_2 = 3$.
2. Вітки направлені вгору ($a = 1$).
3. Шукаємо область ≤ 0 (нижня частина, під віссю).

Відповідь: $x \in [1; 3]$.



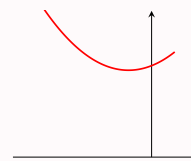
📌 Приклад 2: Коли $D < 0$

Нерівність: $x^2 + x + 5 > 0$.

$$D = 1^2 - 4 \cdot 5 = -19 < 0.$$

Коренів немає, парабола не перетинає вісь Ox . Оскільки вітки направлені вгору, весь графік «висить» вище нуля. Тобто значення функції завжди додатні.

Відповідь: $x \in (-\infty; +\infty)$.



2. Раціональні нерівності та метод інтервалів

📖 Означення

Раціональною називають нерівність виду $\frac{P(x)}{Q(x)} > 0$. Головна особливість: ми не можемо просто помножити ліву і праву частину на знаменник, оскільки його знак залежить від x . Тому використовується **метод інтервалів**.

★ Властивість

Базовий алгоритм методу інтервалів:

1. Знайти **нулі чисельника** (точки, де вираз дорівнює 0).
2. Знайти **нулі знаменника** (точки, де вираз не існує – ОДЗ).
3. Позначити всі ці точки на числовій осі.
4. Визначити знак виразу на кожному інтервалі (підставивши число) та обрати потрібні проміжки.

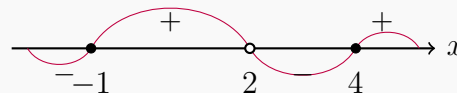
⚠ Важливо знати

Пам'ятайте про ОДЗ! Точки, що прийшли зі знаменника, на числовій осі завжди малюються порожніми (виколотими) $\circ$, незалежно від того, строгий ($>$) чи нестрогий ($\geq$) знак стоїть у нерівності.

✍ Приклад

Приклад базовий: $\frac{(x-4)(x+1)}{x-2} \geq 0$

- **Критичні точки:** $x = 4, x = -1$ (чисельник, $\bullet$), $x = 2$ (знаменник, $\circ$).
- **Перевірка знаку:** Візьмемо $x = 10$:
 $\frac{(10-4)(10+1)}{10-2} = \frac{+ \cdot +}{+} > 0$.
- Праворуч ставимо «+» і по черзі змінюємо знаки (оскільки всі дужки в першому степені).



Відповідь: $x \in [-1; 2) \cup [4; +\infty)$.

3. Правило кратності коренів (Пастка НМТ)

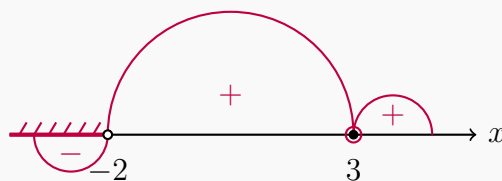
✖ Типова помилка

Якщо лінійний множник (дужка) стоїть у **парному** степені (наприклад, $(x-3)^2$ або x^4), то при переході через цей корінь на числовій осі **знак нерівності не змінюється**. Це найпопулярніша пастка в тестах!

✍ Приклад

Приклад з парним степенем (кратний корінь): $\frac{(x-3)^2}{x+2} \leq 0$

- **Критичні точки:** $x = 3$ (чисельник, ●), $x = -2$ (знаменник, ○).
- Точка $x = 3$ має парну кратність (бо дужка у квадраті). Тому при переході через неї знак **зберігається**.
- Ставимо знаки зліва направо: $+$ $\rightarrow$ $+$ $\rightarrow$ $-$.
- Нас цікавить проміжок ≤ 0 (там, де « $-$ »).
- **Увага!** Не губимо ізолювану зафарбовану точку $x = 3$, адже в ній вираз дорівнює нулю (що задовольняє умову ≤ 0).



Відповідь: $x \in (-\infty; -2) \cup \{3\}$.

💡 Лайфхак для НМТ

Якщо вираз розкладено на лінійні множники і перед кожним x стоїть знак «плюс», то крайній правий інтервал завжди буде додатним (+). Це дозволяє не підставляти числа щоразу.